

MESHCOM WATCH

Handbuch

LilyGo T-Watch-S3-Plus · Amateurfunk über LoRa 433 MHz

Firmware	1.0.3.124
Basis	SMashCom42 42.0.3.1
Stand	29.08.2026
Verfasser	Christian Raith, OE3LCR
Grundlage	Wolfgang Zelinka, OE3WAS

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Uhr vollständig —
von der Konsole bis zur Wischgeste.

MeshCom Watch — Handbuch 1.0.3.124

Inhalt

1 Über dieses Handbuch

- 1.1 Was die Uhr ist
- 1.2 Herkunft
- 1.3 Wie dieses Handbuch zu lesen ist

2 Inbetriebnahme

- 2.1 Was gebraucht wird
- 2.2 Firmware aufspielen
 - 2.2.1 Über den Browser
- 2.3 Erste Einstellungen
- 2.4 WLAN ohne Kabel einrichten
- 2.5 Wenn das WLAN wegbleibt

3 Grundbedienung

- 3.1 Die vier Gesten
- 3.2 Die zwei Tasten
- 3.3 Zwei Schleifen, ein Kreuzungspunkt
- 3.4 Der Schirm geht aus

4 Die Schirme im Einzelnen

- 4.1 Übersicht der Nachbarschaften
- 4.2 Ziffernblatt
- 4.3 Meldungen
- 4.4 Senden
- 4.5 Module — zwei Seiten
- 4.6 Stationen und Radar
- 4.7 Info
- 4.8 Setup
- 4.9 Update

5 Funken mit MeshCom

- 5.1 Empfangen
- 5.2 Senden

5.2.1 Die fünf Textbausteine

5.2.2 Was die Farben sagen

5.3 ⚠️ Rot bedeutet zweierlei

5.4 Sendeleistung

5.5 Standort mitsenden

5.6 Selbsttätige Aussendungen

5.6.1 Positionsbake (Kachel „APRS“)

5.6.2 Track (Kachel „Track“)

5.6.3 Gateway-Server: Österreich oder Deutschland

5.6.4 Quittungen (Kachel „Quittung“)

5.7 Die MeshCom-App am Telefon

6 Module ein- und ausschalten

6.1 Bedienung der Kacheln

6.2 Was die Farben bedeuten

6.3 Stromschienen

6.4 Seite 2: selbsttätige Aussendungen

6.5 Die Uhr im Browser

7 Bedienung über die Konsole

7.1 Verbindung herstellen

7.2 Verfügbare Befehle

7.3 Zugangsdaten setzen

8 Firmware aktualisieren

8.1 Über die Luft

8.2 Das Kennwort — im öffentlichen Abbild zuerst setzen

8.3 Die Update-Adresse

8.4 Versionsprüfung

8.5 Über USB

8.6 Einmal per Kabel: der Meldungsspeicher (seit 1.0.3.123)

9 Akku und Laufzeit

9.1 Was die Laufzeit bestimmt

9.2 Was man tun kann

9.3 Was die Uhr von selbst tut (Sparstufen, alle ab Werk an)

9.4 Das Akku-Logbuch

9.5 Der Ladestrom

9.6 Die Gesundheitskonten

9.7 Der Akku-Schutz

9.8 Wenn die Uhr am Kabel nicht lädt (VINDPM)

10 Fehlersuche

10.1 Der Schirm bleibt schwarz, die Beleuchtung ist an

10.2 Die Uhr sendet nicht

10.3 Die Karte wird sofort rot

10.4 Kein Empfang

10.5 Die Uhr lädt am Kabel nicht

10.6 Ein Update hat den Stand zurückgesetzt

10.7 Die Uhr zeigt 12:00 (oder eine alte Zeit)

11 Anhang

11.1 Technische Eckdaten

11.2 Warum es zwei Versionsnummern gibt

11.3 Lizenz

11.4 Weiterführendes

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die **MeshCom Watch** — eine Amateurfunk-Firmware für die LilyGo T-Watch-S3-Plus, die das Gerät zu einer tragbaren MeshCom-Station macht.

Es richtet sich an Funkamateure, die die Uhr benutzen wollen, und setzt keine Programmierkenntnisse voraus. Wo es technisch wird, steht dabei, warum.

1.1 Was die Uhr ist

Ein MeshCom-Knoten, den man wie eine Armbanduhr bedient. LoRa-Nachrichten auf 433 MHz senden und empfangen, Positionen verfolgen, per WLAN und MQTT ans Netz — verpackt in eine Bedienung ohne Menübäume und Tastenkombinationen.

Drei Dinge bestimmen den Entwurf:

Funk zuerst	Wenn alles andere ausfällt, muss MeshCom-Empfang und -Senden funktionieren.
Eine Datei	Flashen wie bei Tasmota: eine <code>.bin</code> , ein Browser, fertig.
Lange durchhalten	Eine Uhr, die mittags leer ist, trägt niemand.

1.2 Herkunft

Die Firmware ist ein eigenständiger Zweig von **SMashCom42** von Wolfgang Zelinka (OE3WAS), weiterentwickelt von **Christian Raith** (OE3LCR). Die Bedienung ist eigenständig, der Funk-Kern wird vom Ursprungsprojekt nachgezogen. Beide Teile stehen unter MIT-Lizenz.

Die Uhr trägt deshalb **zwei Versionsnummern**: die eigene (1.0.3.124) und die des Standes, auf dem sie aufsetzt (SMashCom42 42.0.3.1). Beide stehen auf dem Info-Schirm.

1.3 Wie dieses Handbuch zu lesen ist

Wer die Uhr neu bekommen hat, liest der Reihe nach: Inbetriebnahme, Grundbedienung, dann die Schirme. Wer etwas Bestimmtes sucht, geht über das Inhaltsverzeichnis.

Kästen mit ⚠️ enthalten Dinge, die man einmal falsch macht und danach nie wieder — sie sind aus tatsächlichen Fehlversuchen entstanden, nicht aus Vorsicht.

2 Inbetriebnahme

2.1 Was gebraucht wird

- Eine **LilyGo T-Watch-S3-Plus**
- Ein **USB-Datenkabel** (kein reines Ladekabel — das überträgt keine Daten)
- Ein Rechner mit einem Browser, der Web Serial beherrscht: Chrome, Edge, Opera oder Brave

2.2 Firmware aufspielen

Die veröffentlichte `firmware.factory.bin` ist ein **Komplettabbild**: Bootloader, Partitionstabelle und Firmware liegen bereits an den richtigen Stellen. Sie wird immer an Offset `0x0` geschrieben.

⚠ An `0x0` gehört **nur** die `firmware.factory.bin`. Die `firmware.bin` ist das reine App-Abbild für Updates über die Luft und darf dort nicht verwendet werden.

2.2.1 Über den Browser

1. Die Uhr mit dem USB-Datenkabel anschließen. Alle Programme schließen, die den seriellen Anschluss belegen (serieller Monitor, `screen`).
2. `craith.cloud/espflash` öffnen.
3. Als Gerät **LilyGo T-Watch-S3-Plus** wählen.
4. **Verbinden & Flashen** anklicken und im Dialog den seriellen Anschluss der Uhr auswählen.
5. **Löschen** nur beim ersten Mal, beim Wechsel von einer anderen Firmware oder für einen Werksreset — dabei gehen auch alle gespeicherten Einstellungen verloren.
6. Den Vorgang vollständig abwarten, danach die Uhr neu starten.

Kommt keine Verbindung zustande: **BOOT** gedrückt halten (linke obere Taste), **RESET** kurz drücken (rechte obere Taste), **BOOT** loslassen, erneut versuchen.

2.3 Erste Einstellungen

Nach dem ersten Start kennt die Uhr weder Rufzeichen noch WLAN. Beides wird über die Konsole gesetzt — siehe das Kapitel zur Konsolenbedienung.

⚠ **Ohne gültiges Rufzeichen sendet die Uhr nicht.** Empfangen kann sie sofort.

2.4 WLAN ohne Kabel einrichten

Ist noch **kein** Netz eingetragen (frisch geflasht), spannt die Uhr einen eigenen Zugangspunkt auf. Damit lassen sich Netz und Kennwort im Browser eintragen, ohne die Uhr anzustecken. Sind Netze eingetragen, aber gerade keines erreichbar, gibt es keinen Zugangspunkt — die Uhr sucht stattdessen alle 60 Sekunden weiter (seit 1.0.3.111; vorher blockierte der Zugangspunkt fünf Minuten lang jede Suche, auch nach einem bloß geackerten Start).

2.5 Wenn das WLAN wegbleibt

Die Uhr kennt bis zu drei Netze (Slots 1–3, z. B. Zuhause, Hotspot des Telefons, Vereinsheim). Beim Start verbindet sie sich mit dem stärksten davon. Reißt die Verbindung ab oder ist beim Start keines in Reichweite, bleibt die WLAN-Kachel **orange** — und die Uhr sucht seit 1.0.3.107 **von selbst alle 60 Sekunden** nach allen drei Netzen und verbindet sich mit dem stärksten, das sie findet. Wer also zu Hause startet und mit dem Telefon-Hotspot losgeht, muss nichts mehr von Hand verbinden. (Bis 1.0.3.106 versuchte die Uhr nur das Netz vom Start; ein Wechsel zum Hotspot ging nur über den WLAN-Schirm.) Der WLAN-Schirm bleibt für den gezielten Griff zu einem bestimmten Slot.

Seit 1.0.3.110 fragt die Uhr dabei jedes eingetragene Netz, das im Rundum-Scan fehlt, noch einmal **gezielt mit Namen** an — so findet sie auch Netze, die ihren Namen nicht aussenden (versteckte SSID).

Zum Hotspot eines iPhones: Solange er wach ist, sieht ihn die Uhr im normalen Suchlauf (gemessen 27.08.2026: noch 22 Minuten nach dem Schließen der Hotspot-Seite bei gesperrtem iPhone). Schaltet das iPhone den Hotspot irgendwann ganz ab, findet ihn **kein** Suchlauf mehr — auch der gezielte nicht; wecken kann ihn nur das iPhone selbst (Einstellungen → Persönlicher Hotspot öffnen). Die Uhr sucht weiter alle 60 Sekunden und verbindet sich, sobald er wieder da ist. Der Mac zeigt den Hotspot übrigens auch dann an, wenn er schläft — über Bluetooth, nicht über WLAN. Nötig bleibt am iPhone „Maximale Kompatibilität“ (2,4 GHz — die Uhr kann kein 5 GHz). Und: Es gewinnt immer das **stärkste** bekannte Netz; wer zu Hause lieber den Hotspot will, tippt ihn im WLAN-Schirm an.

Jede Suche kostet etwa zwei Sekunden Funkbetrieb, plus rund 1,5 Sekunden je eingetragem Netz, das gerade nicht zu sehen ist. Wer unterwegs kein Netz braucht, schaltet die WLAN-Kachel aus (oder `--wlan off`) — dann ruht auch die Suche. `--wlan` ohne Zusatz zeigt, was der Funkchip selbst meldet (Netz, Signalstärke, IP) und was der Suchautomat gerade tut; `--wlan scan` sucht sofort (und trennt dafür eine bestehende Verbindung — etwa um vom Heimnetz auf den Hotspot zu wechseln, ohne 60 Sekunden zu warten).

3 Grundbedienung

Die gesamte Bedienung kommt mit vier Gesten und zwei Tasten aus. Wer sie kennt, braucht dieses Handbuch nicht mehr.

3.1 Die vier Gesten

Geste	Wirkung
Wischen	Schirm wechseln — waagrecht und senkrecht
Tippen	Schalten: Modul ein/aus, Meldung senden, Auswahl treffen
Langdruck	Ansehen ohne zu schalten (etwa eine Modul-Detailseite)
Krone kurz	Zurück zum Ziffernblatt, von überall

3.2 Die zwei Tasten

Bedient wird mit zwei Tasten: der **Krone** und der **BOOT-Taste** (die linke obere — dieselbe, die beim Flashen hilft). Beide führen zu den drei Schirmen, die man am häufigsten braucht — ohne Wischen, auch mit dunklem Schirm:

Taste	Wirkung
Krone kurz	Ziffernblatt — der Heimweg von überall
BOOT einmal tippen	Modul-Schirm
BOOT doppelt tippen	Meldungen

Ist der Schirm dunkel, weckt der Tastendruck die Uhr **und** springt zum Ziel — anders als der Weck-Tipp auf den Schirm, der nur aufweckt.

⚠ **Die Krone nicht länger als sechs Sekunden halten.** Dann schaltet der Stromregler die Uhr hardwareseitig ab — das ist keine Funktion der Firmware, sondern in den Chip eingebaut. Wieder einschalten: Krone erneut lang drücken.

Wer die Uhr per Konsolenbefehl `--setAPP WZ` auf die SMashCom42-Oberfläche von OE3WAS stellt, bekommt dessen Tastenbelegung: Die BOOT-Taste gehört dann vollständig jenem Konzept, diese Firmware fasst sie dort nicht an.

⚠ **Wischen schaltet nie.** Das klingt selbstverständlich, war es aber nicht: LVGL meldet einen Langdruck bereits nach 400 ms, unabhängig davon, ob der Finger sich weiterbewegt. Jeder Wisch riss dadurch in eine Detailseite. Entschieden wird deshalb erst beim Loslassen — und wenn der Finger dabei gewandert ist, war es ein Wisch.

3.3 Zwei Schleifen, ein Kreuzungspunkt

Alle Schirme liegen auf zwei geschlossenen Schleifen, die sich beim **Ziffernblatt** kreuzen. Wer immer in dieselbe Richtung wischt, kommt dort wieder an — man kann sich nicht verlaufen.

- **Waagrecht** liegen die Dinge, die man im Betrieb braucht: Meldungen, Senden, Module, Stationen.
- **Senkrecht** liegt, was man selten braucht: Info, Setup, Update.

3.4 Der Schirm geht aus

Nach einer einstellbaren Zeit ohne Bedienung schaltet die Uhr Schirm und Beleuchtung ab. Ein Tipp weckt sie.

⚠ **Der Weck-Tipp löst nie eine Aussendung aus.** Ist der Schirm dunkel, weckt der erste Kontakt nur auf. Andernfalls hätte ein Griff an die Uhr in der Tasche gefunkt.

4 Die Schirme im Einzelnen

4.1 Übersicht der Nachbarschaften

Die folgende Tabelle ist beim Bau dieses Handbuchs aus dem Quelltext gelesen worden und gibt den tatsächlichen Stand wieder:

Schirm	← links	rechts →	↑ hoch	↓ runter
Akku	—	—	Modul 1	—
Audio	—	—	Modul 1	—
BLE	—	—	Modul 1	—
Gateway	—	—	Modul 1	—
GPS	—	—	Modul 1	—
Info	Stationen	Meldungen	Ziffernblatt	Setup
LoRa	—	—	Modul 1	—
Meldung	Meldungen	Senden	—	—
Meldungen	Ziffernblatt	Meldung	—	—
Modul 1	Senden	Stationen	Modul 2	Modul 2
Modul 2	Senden	Stationen	Modul 1	Modul 1
MQTT	—	—	Modul 1	—
NTP	—	—	Modul 1	—
OTA	Stationen	Meldungen	Setup	Ziffernblatt
Radar	Modul 1	Ziffernblatt	Stationen	—
Senden	Meldung	Modul 1	—	—
Setup	—	—	Info	OTA
Stationen	Modul 1	Ziffernblatt	—	Radar
Vibration	—	—	Modul 1	—
WLAN	—	—	Modul 1	—
Ziffernblatt	Stationen	Meldungen	OTA	Info

4.2 Ziffernblatt

Der Startschirm und die Mitte der Bedienung. Zeigt Uhrzeit mit Sekundenzeiger, Rufzeichen, Akkustand und den Verbindungszustand.

4.3 Meldungen

Empfangene Funkmeldungen, die neueste oben — vier je Blatt. Senkrecht Wischen blättert **seitenweise**: hoch zu den älteren, runter zu den neueren. Eine angetippte Meldung öffnet die Detailansicht mit vollem Text und Absender; beim Zurückgehen steht wieder dasselbe Blatt da, von dem aus geöffnet wurde. Unter dem Text steht in einer kleinen Zeile die Empfangszeit in UTC (die Funk-Log-Zeit) mit Signalstärke (RSSI) und Rauschabstand (SNR); bei langen Texten rutscht diese Zeile unter den Text, und die Ansicht lässt sich senkrecht rollen (seit 1.0.3.112 — vorher schrieb sie bei langen Meldungen in den Text hinein, und der letzten Zeile fehlte die Unterlänge).

Auch hier schließt sich die Schleife. Hinter dem letzten Blatt kommt wieder das erste, vor dem ersten das letzte — wie bei den Schirmen selbst. Man kann nicht ins Leere blättern.

Systemtelegramme des Netzes werden ausgefiltert — sie kämen sonst im Fünfminutentakt, 288-mal am Tag, und würden sowohl die Liste als auch den Schlaf der Uhr stören.

4.4 Senden

Fünf vorbereitete Textbausteine. Ein Tipp sendet — siehe das Kapitel zum Funken für die Bedeutung der Farben.

4.5 Module — zwei Seiten

Modul 1 ist ein Raster aus Kacheln: WLAN, MQTT, GPS, LoRa, NTP, Gateway, BLE, Audio, Vibration. Jede Kachel ist Schalter und Anzeige zugleich. Die Vibrations-Kachel (VIB) schaltet seit 1.0.3.119 in vier Schritten durch, wofür die Uhr beim Meldungseingang vibriert: **rot** = aus (auch keine Tipp-Quittungen), **blau** = nur Meldungen über UDP (Internet/WLAN), **orange** = nur über LoRa, **grün** = beide.

Ein Wisch nach unten führt auf **Modul 2**. Dort steht nicht mehr, welche Hardware läuft, sondern ob die Uhr **von sich aus** sendet — Positionsbake und Quittungen. Beide sind ab Werk aus. Senkrecht Wischen wechselt zwischen den beiden Seiten hin und her, in beide Richtungen.

4.6 Stationen und Radar

Wer wurde gehört, wie stark und wann. Ganz oben nach unten gewischt öffnet sich der **Radar**: die eigene Position in der Mitte, gehörte Stationen als Punkte ringsum, Norden fest oben.

4.7 Info

Die Gerätevisitenkarte: Firmwareversion, Basis, **MeshCom-Protokollfassung**, MAC-Adresse, Rufzeichen, Akkustand.

Die drei Zeilen ganz oben beantworten drei verschiedene Fragen:

Zeile	Frage
FW	Welcher Stand dieser Firmware läuft?
Basis	Auf welchem SMashCom42-Stand von OE3WAS setzt er auf?
MeshCom	Welche Sprache spricht die Uhr im Funknetz?

Die dritte ist die im Betrieb wichtigste: Zwei Geräte mit völlig verschiedener Firmware verstehen einander, solange diese Zahl zusammenpasst.

4.8 Setup

Drehung, Helligkeit, Abschaltzeit des Schirms. Die vier Drehungs-Knöpfe (0°/90°/180°/270°) reagieren auf ein **Tippen**; ein Wischen, das über einen Knopf streift, dreht nicht (seit 1.0.3.117 — der Halte-Versuch aus 1.0.3.115 war umständlicher und ist zurückgenommen).

4.9 Update

Firmware über die Luft — siehe eigenes Kapitel.

5 Funken mit MeshCom

5.1 Empfangen

Die Uhr hört ununterbrochen mit, solange das Funkmodul eingeschaltet ist. Empfangene Textmeldungen laufen im Meldungsschirm auf; Positionsmeldungen erscheinen dort **nicht**, ihre Koordinaten landen stattdessen in der Stationsliste und auf dem Radar.

Jedes Paket kommt üblicherweise mehrfach an — direkt und über Digipeater. Die Uhr merkt sich die letzten Kennungen und zeigt jede Meldung nur einmal.

5.2 Senden

Auf dem Sendeschirm eine der fünf Karten antippen.

5.2.1 Die fünf Textbausteine

Eine Uhr hat keine Tastatur. Die Auswahl richtet sich deshalb nach einer einzigen Frage: Was lässt sich am Handgelenk nicht tippen, wird im Funkbetrieb aber ständig gebraucht?

Karte	Was hinausgeht
Standort	 QTH <i>Locator</i> , gesendet von der T-Watch-S3 Plus  , 73 55 de <i>Vorname</i>
QSL	QSL, Meldung erhalten, danke
QRV	QRV, höre mit
Rapport	Wer hört mich? Rapport erbeten
TEST	TEST Sendepfad

Locator und „de *Vorname*“ entfallen, wenn keine Standortquelle bzw. kein Vorname (`--setname`) gesetzt ist — die Zeile beginnt dann direkt mit „gesendet von ...“.

⚠ **Auf der Karte steht wörtlich das, was hinausgeht.** Es gibt bewusst nur diese eine Textquelle. Eine getrennte Kurzfassung für die Anzeige gab es einen Tag lang — sie ist wieder verworfen worden: Wer am Handgelenk auf eine Karte tippt, muss vorher gelesen haben, was das Netz zu sehen bekommt. Zu lange Zeilen rollen deshalb durch, statt gekürzt zu werden.

Im Text steht **kein Rufzeichen**. MeshCom führt den Absender bereits im Paketkopf mit (0E3LCR-55>*); eine Wiederholung im Text wäre Doppelung und kostet Zeichen. Der Vorname am Ende der Standortkarte ist ausdrücklich gewollt und keine Kennung — die steht im Kopf.

Der TEST-Baustein trägt sein Wort mit Absicht am Anfang: MeshCom führt Meldungen, die mit **TEST** beginnen, in einer eigenen Test-Line. Wer den Sendeweg erprobt, gehört dorthin und nicht in den laufenden Verkehr. Umgekehrt heißt das: die übrigen vier Karten landen im **normalen** Verkehr.

5.2.2 Was die Farben sagen

Die Farbe der Karte sagt, wo die Meldung gerade steht:

Farbe	Bedeutung
🟠 orange	Auftrag angenommen, noch nicht gesendet
🟡 blau	abgestrahlt — das Paket hat den Sender verlassen
🟢 grün	vom Netz quittiert — die Meldung ist angekommen
🔴 rot	keine Quittung — oder zu früh getippt (siehe unten)

Der Weg von orange nach blau dauert etwa **eine Sekunde**. Bis grün vergehen typischerweise **vier bis elf Sekunden** — so lange braucht das Netz für die Quittung. Bleibt sie aus, wird die Karte nach **15 Sekunden** rot.

Die Zeiten sind gemessen, nicht geschätzt: Über sieben Aussendungen lagen die Quittungen bei 3,5 / 3,5 / 3,4 / 10,0 / 9,1 / 6,9 / 6,3 Sekunden.

5.3 ⚠ Rot bedeutet zweierlei

Zwischen zwei Aussendungen liegt ein **Mindestabstand von zehn Sekunden**. Er verhindert, dass das Netz geflutet wird und dass ein versehentlicher Doppeltipp am Handgelenk zweimal funkt.

Tippt man vorher erneut, wird die Karte **sofort rot** — obwohl nichts fehlgeschlagen ist.

Merksatz: *Rot unmittelbar nach dem Tipp* heißt „zu früh“. *Rot nach 15 Sekunden* heißt „keine Quittung“. Die Unterscheidung liegt in der Zeit, nicht in der Farbe.

5.4 Sendeleistung

Der LoRa-Detailschirm trägt einen Regler mit neun Stufen. Ganz links steht der **Empfangsbetrieb**: Die Uhr hört mit, sendet aber unter keinen Umständen.

⚠ Die Sperre sitzt bewusst dort und nicht bei „0 dBm Sendeleistung“ — das wären immer noch 1 mW und damit eine Aussendung.

5.5 Standort mitsenden

Die oberste Sendekarte trägt den eigenen Standort — ermittelt in einer festen Reihenfolge: zuerst der aktuelle GPS-Fix, sonst der zuletzt gemessene Fix dieser Laufzeit, sonst eine von Hand gesetzte Position (`--setLAT` / `--setLON`). Liefert nichts davon einen brauchbaren Standort, entfällt der Standort-Teil der Meldung ganz — es gibt **keinen erfundenen Ort**.

Der Locator auf der Karte wandert also mit: Wer unterwegs auf sie sieht, liest den Standort, an dem er gerade steht (oder, ohne jede Quelle, eine Zeile ganz ohne Standortangabe).

Der Name am Zeilenende („**de Vorname**“) kommt über das Kommando `--setname <Vorname>` (Konsole, App-Chat oder `/einstellungen` im Browser) — ohne gesetzten Namen endet die Meldung mit „73 55“ statt mit einem Namen.

5.6 Selbsttätige Aussendungen

Bis hierher sendet die Uhr **nur auf Tastendruck**. Drei Dinge kann sie darüber hinaus von sich aus tun — alle drei sind im Auslieferungszustand **ausgeschaltet**.

Geschaltet werden sie auf der Kachelseite **Modul 2** (vom Modulschirm nach unten wischen), nicht bei den Modulkacheln: Auf Seite 1 wird Hardware ein- und ausgeschaltet, auf Seite 2 wird entschieden, ob die Uhr von sich aus auf Sendung geht.

5.6.1 Positionsbake (Kachel „APRS”)

Eingeschaltet meldet die Uhr ihren Standort **alle 30 Minuten** ins Netz — über Funk und, wenn das eigene Gateway läuft, gleich auch zum MeshCom-Server (von dort nach aprs.fi). Das Verhalten entspricht seit 1.0.3.93 der Standard-MeshCom-Firmware.

Welche Position hinausgeht: die **Knotenposition** der Uhr. Ein GPS-Fix setzt sie sofort; ohne Fix gilt, was zuletzt gemessen oder gesetzt wurde (`--setLAT` / `--setLON` / `--setALT` , die App mit „Position senden“). Sie wird gespeichert und überlebt den Neustart — hier geht die Uhr einen Schritt weiter als die Standard-Firmware, die den Fix nur im Arbeitsspeicher hält. Nur ohne jede Position (0/0) schweigt die Bake.

- **Bake jetzt:** `--sendPOS` (Konsole, Browser oder App-Chat) sendet sofort, auch bei ausgeschalteter APRS-Kachel.
- **Neue Station gehört:** Taucht ein bisher unbekannter Knoten auf, sendet die Uhr ihre Position außer der Reihe (frühestens 60 Sekunden nach der letzten Bake) — so erfährt der Neue sofort, wo wir sind. Das macht die Standard-Firmware genauso.
- **Nach dem Einschalten** kommt die erste Bake nach **2 Minuten**, danach gilt der 30-Minuten-Takt.
- **Ohne gültiges Rufzeichen** unterbleibt die Bake.
- Sie hat **Nachrang:** Steht eine Meldung des Benutzers an oder wartet eine Quittung, wird die Bake übersprungen und kommt beim nächsten Takt wieder.
- Konsole: `--aprs on|off` (bis 1.0.3.92 hieß dieser Schalter `--track`).

5.6.2 Track (Kachel „Track”)

Track ist das, was der Schalter **TRACK** in der MeshCom-App meint — und arbeitet wie in der Standard-Firmware: Hat die Uhr einen GPS-Fix, sendet sie ihre Position **nach Tempo** (Gehen alle 20 s, Rad/Stadt 15 s, Landstraße 12 s, Autobahn 10 s, dazu bei Kurswechsel) — aber **nicht über Funk**, sondern über das eigene Gateway zum Server (WLAN oder der Hotspot des Telefons). Über Funk geht bei Track höchstens alle 5 Minuten eine Position hinaus, die 30-Minuten-Bake läuft weiter. Steht die Uhr still, fällt Track auf den 30-Minuten-Takt zurück; ohne Fix tut Track nichts. Konsole: `--track on|off` . Vorgabe: aus.

5.6.3 Gateway-Server: Österreich oder Deutschland

Das Gateway der Uhr liefert Gehörtes an einen MeshCom-Server und holt von dort die Meldungen fürs Funknetz. Seit 1.0.3.107 lässt sich wählen, an welchen — **OE** (Austria, `meshcom.oevsv.at` , Vorgabe) oder **DL** (Germany). Die Einstellung gehört zum Aktivieren des Gateways: In der MeshCom-App erscheint sie bei eingeschaltetem Gateway als Auswahl **GWSrv**, an der Konsole heißt sie `--gateway srv OE` bzw. `--gateway srv DL` . Ein Wechsel wirkt sofort und bleibt gespeichert; `--gateway` ohne Zusatz zeigt Zustand und Server. Die App sieht seit derselben Version auch den echten Zustand von Gateway, Positionssperre und Webserver — davor meldete die Uhr ihr grundsätzlich „aus“.

5.6.4 Quittungen (Kachel „Quittung“)

Eingeschaltet bestätigt die Uhr empfangene Meldungen selbsttätig — dieselbe Quittung, die die eigene Sendekarte grün werden lässt.

- Nur auf **neu** empfangene Rundrufmeldungen (Ziel *), nicht auf jedes gehörte Paket.
- Erst **nach der Entdopplung**: Dasselbe Paket kommt zwei- bis dreimal herein, dreifaches Quittieren würde das Netz belasten statt ihm zu helfen.

⚠ **Wer beide Kacheln rot lässt, hat eine reine Empfangsstation** — sie sendet ausschließlich, wenn eine Sendekarte angetippt wurde. Das ist der Zustand, in dem die Uhr ausgeliefert wird.

5.7 Die MeshCom-App am Telefon

Mit eingeschalteter **BLE**-Kachel (Modul 1) findet die MeshCom-Handy-App die Uhr unter einem Namen, der mit **MC-** beginnt und auf das eigene Rufzeichen endet. Verbunden zeigt die App die Einstellungen der Uhr — samt der Netzwerkdaten des WLAN (IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske, DNS) — und liest den empfangenen Funkverkehr am großen Bildschirm mit.

Dieser Name wird beim Start der Uhr gebildet. Wer das Rufzeichen ändert, sieht den neuen Namen in der Geräteliste der App deshalb erst nach dem nächsten Start — die Uhr selbst funkt sofort unter dem neuen Rufzeichen, und auch Zifferblatt, Info- und Setup-Schirm zeigen es ohne Neustart.

Vier Dinge übernimmt die Uhr dabei vom Telefon:

- **Die Uhrzeit** — aber nur, wenn die eigene Uhr noch ungestellt ist (etwa nach langem Stromlos-Liegen). Eine gehende Uhr wird nicht verstellt.
- **Die Position.** Ist in der App „Position senden“ eingeschaltet, hält das Telefon die Position der Uhr aktuell — der Normalfall in Innenräumen, wo das eigene GPS keinen Fix bekommt. Ein **echter GPS-Fix der Uhr geht immer vor**. Die Telefon-Position wirkt überall: auf dem Radar, bei den Stationsentfernungen, am GPS-Schirm und in der Positionsbake.
- **Die Landeskennung** (Country-Auswahl in der App). Die Uhr nimmt nur Einstellungen an, die zu ihren Funkparametern passen (EU8 und US — beide funkgleich auf 433 MHz). Alles andere lehnt sie mit Begründung ab: Für 868- oder 915-MHz-Länder ist ihre Antenne nicht gebaut.
- **Das APRS-Symbol und den Kommentar.** Das Symbol bestimmt, wie die Uhr auf den MeshCom-Karten erscheint (Vorgabe: Person zu Fuß); der Kommentar ist ein kurzer Text, den die Positionsbake mitsendet. Beides lässt sich in der App oder per Konsole einstellen (`--symid` , `--symcd` , `--atxt`) — die App zeigt immer genau das, was die Uhr wirklich sendet.

⚠ **Wer von Hand eine abweichende Position eingibt** (in der App oder per Konsole), muss „Position senden“ in der App **ausschalten** — sonst gewinnt beim nächsten Takt wieder die echte Telefon-Position. Das ist Absicht: Eine periodisch gemessene Position ist vertrauenswürdiger als eine einmal getippte.

Auch das **Chat-Fenster der App sendet** (seit 1.0.3.64, bewusste Entscheidung des Betreibers): Eine dort getippte Meldung geht über denselben Weg hinaus wie die Sendekarten — samt Rufzeichen-Pflicht und allen Sendesperren (Empfangsbetrieb und Akku-Schutz stoppen auch den App-Chat). Wer einen BLE-PIN setzt (`--btcode`), verlangt damit für Chat **und** Befehle die Anmeldung — das ist der vorgesehene Schutz gegen fremde Telefone in Reichweite.

Meldungen in den App-Gruppen (seit 1.0.3.70). Was die Uhr empfängt — an alle, an eine der eigenen Gruppen oder als Direktmeldung an das eigene Rufzeichen —, erscheint in der App im passenden Chat, egal ob es über Funk oder über das Gateway hereinkam; jede Meldung genau einmal. Ist die App gerade nicht verbunden, hebt die Uhr bis zu 20 Meldungen auf und liefert sie beim nächsten Verbinden nach. In der App getippte Meldungen gehen an alle; mit `{2321}Text` an eine Gruppe, mit `{0E3XYZ-12}Text` als Direktmeldung — die App setzt diese Klammern selbst, wenn man im jeweiligen Chat schreibt. Die eigenen Meldungen bekommen in der App ihre Häkchen: eines, wenn ein Digipeater sie weitergereicht hat, zwei, wenn das Netz sie quittiert hat.

6 Module ein- und ausschalten

Der Modul-Schirm zeigt jede Baugruppe als Kachel. Sie ist Schalter und Anzeige zugleich.

Es gibt **zwei Kachelseiten**, und die Trennung ist keine Platzfrage:

Seite	Kopfzeile	Was dort geschaltet wird
1	MODUL 1	Hardware — WLAN, MQTT, GPS, LoRa, NTP, Gateway, BLE, Audio, Vibration
2	MODUL 2	ob die Uhr von sich aus auf Sendung geht — Positionsbae, Quittungen

Zwischen beiden Seiten wird **senkrecht** gewischt — in beide Richtungen. Auch hier ist die Schleife geschlossen: Weiterwischen führt wieder auf die andere Seite, man landet nie in einer Sackgasse. Der waagrechte Ring bleibt davon unberührt, die zweite Seite nimmt niemandem einen Weg weg.

6.1 Bedienung der Kacheln

Handlung	Wirkung
Antippen (aus → ein)	Modul einschalten, die Detailseite öffnet sich von selbst
Antippen (ein → aus)	Modul ausschalten, kein Schirmwechsel
Langdruck auf ein eingeschaltetes Modul	Detailseite ansehen, ohne zu schalten
Wischen	nur Schirmwechsel

6.2 Was die Farben bedeuten

Die Kachelfarbe zeigt den Zustand auf einen Blick — ohne dass man die Detailseite öffnen muss. Sie sagt dabei **zweierlei**: was das Modul gerade tut, und ob sich die Kachel überhaupt antippen lässt.

Farbe	Bedeutung	Was ein Antippen bewirkt
 Grün	eingeschaltet	schaltet aus
 Rot	ausgeschaltet	schaltet ein
 Blau	vorhanden, aber nicht von Hand schaltbar	nichts — nur die Detailseite
 Grau	nicht vorhanden oder nicht nutzbar	nichts

Die einfache Merkregel: Bei **Rot und Grün** können Sie tippen — bei **Blau und Grau** gibt es nur etwas zu sehen. Eine graue Kachel ist kein Fehler: Sie bedeutet, dass diese Uhr die betreffende Ausstattung nicht hat.

Zwei Module machen es genauer, weil sie einen Zustand zwischen „aus“ und „liefert“ kennen:

GPS: rot = aus · orange = sucht · blau = letzte Position bekannt · grün = aktueller Fix

Seit 1.0.3.104 gibt die Uhr dem Empfänger beim Einschalten Uhrzeit und letzte Position mit und lässt ihn seine Satellitenbahnen im Voraus berechnen — der Fix kommt nach dem ersten Tragetag in Sekunden statt Minuten. Voraussetzung: GPS war zuletzt lange genug an (die kleine Backup-Zelle des Moduls lädt nur bei laufendem GPS).

LoRa: rot = Funkmodul stromlos · blau = nur Empfang · grün = senden und empfangen

 **Grün heißt „eingeschaltet“, nicht „funktioniert“.** Die Farbe gibt wieder, was Sie eingestellt haben. Ob das Funkmodul auch wirklich antwortet oder der Satellitenempfänger einen Fix hat, steht auf der Detailseite — ein Langdruck auf die Kachel führt hin, ohne zu schalten.

6.3 Stromschienen

Ein ausgeschaltetes Modul wird nicht nur stillgelegt, sondern **stromlos geschaltet** — GPS und LoRa hängen an eigenen Schienen des Stromreglers. Das ist der Unterschied zwischen „schweigt“ und „verbraucht nichts“.

6.4 Seite 2: selbsttätige Aussendungen

Zwei Kacheln, beide im Auslieferungszustand **rot**:

Kachel	Eingeschaltet bedeutet
APRS	Die Uhr meldet ihren Standort alle 30 Minuten ins Netz — Knotenposition: GPS-Fix oder zuletzt gesetzte Position
Quittung	Die Uhr bestätigt empfangene Rundrufmeldungen selbsttätig
Track	Positionen nach Tempo zum Server, wie der App-Schalter TRACK (nur mit GPS-Fix)

Dazu kommt auf dieser Seite die Kachel **Web** (siehe unten). Die übrigen Plätze sind frei und warten auf künftige Schalter.

 **Warum diese beiden nicht bei den Modulkacheln stehen:** Ein eingeschaltetes LoRa-Modul heißt „die Uhr kann funken“, nicht „die Uhr funkt von selbst“. Wer nur mithören will, soll das Funkmodul einschalten dürfen, ohne damit unbemerkt zum Sender zu werden. Deshalb liegt die Entscheidung auf einer eigenen Seite.

Was die beiden im Funkbetrieb genau tun — Takt, Bedingungen, Vorrang — steht im Kapitel Funken mit MeshCom.

6.5 Die Uhr im Browser

Die Kachel **Web** (Globus, zweite Kachelseite) startet einen kleinen Webserver auf der Uhr; sobald er läuft, zeigt der Untertext der Kachel die Adresse, die man im Browser eintippt (`--web on` tut dasselbe über die Konsole). Der Browser fragt nach dem Benutzer `admin` und dem Update-Kennwort aus dem Kapitel Firmware aktualisieren — ohne Kennwort bleibt der Webserver zu. Die Seiten: **Status, Meldungen** (lesen und senden), **Stationen, Akku, Einstellungen, Erweitert**.

Ganz rechts in der Leiste stehen zwei Knöpfe:

Knopf	Wirkung
	Lädt die Seite einmal neu.
	Lässt die Seite sich selbst neu laden — jeder Klick eine Stufe weiter: aus → 10 s → 15 s → 30 s → 60 s → aus. Die Stufe gilt für alle Seiten der Uhr und bleibt im Browser gemerkt, bis man sie wieder auf „aus“ stellt.

Die Seite **Meldungen** braucht die Stufe nicht: Sie erneuert sich von selbst, sobald eine neue Meldung auf der Uhr eingetroffen ist — auch bei 🕒 „aus“. Beides hält sich zurück, solange man gerade in ein Textfeld tippt: Ein halb geschriebener Meldungstext geht durch das Neuladen nicht verloren. Ein Browser-Reiter im Hintergrund fragt die Uhr nicht ab — das schont den Akku.

7 Bedienung über die Konsole

Die Uhr lässt sich vollständig über eine serielle Verbindung einstellen — nützlich für alles, wofür am Handgelenk die Tastatur fehlt, etwa das Rufzeichen oder die WLAN-Zugänge.

7.1 Verbindung herstellen

Die Uhr mit einem **USB-Datenkabel** anschließen und einen seriellen Monitor auf **115200 Baud** öffnen:

```
~/platformio/penv/bin/pio device monitor -b 115200
```

 **Das Öffnen der Verbindung startet die Uhr neu.** Das ist normal und nicht zu vermeiden — der ESP32-S3 startet über den nativen USB-Anschluss bei jedem Verbindungsaufbau neu.

Mehrere Befehle lassen sich in einer Zeile verketteten.

7.2 Verfügbare Befehle

Die folgende Liste ist beim Bau dieses Handbuchs aus dem Quelltext gelesen worden (`InfoHelp.cpp`) und umfasst **64 Befehle** — es ist dieselbe Liste, die die Uhr auf `--help` ausgibt.

Schreibweise: `<pflicht>` · `[wahlfrei]` · `a|b` für Alternativen. Ohne Argument zeigen die `--set` -Befehle den aktuellen Wert an.

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setCALL</code>	<code>[<rufzeichen>]</code>	Eigenes Rufzeichen setzen oder anzeigen - wird grossgeschrieben, mind. 3 Zeichen; ohne gueltiges sendet die Uhr NICHT
<code>--setname</code>	<code>[<Vorname>\ none]</code>	Vorname am Ende von Schnellantwort 1 (QTH-Meldung, "...73 55 de "); max. 15 Zeichen, kein Leerzeichen; "none" loescht ihn - ohne Namen endet die Meldung mit "73 55"
<code>--setSSID</code>	<code>[<platz>]</code> <code><netzname>\ off\ none\ on</code>	WLAN-Netzname fuer Platz 1..3; "off" (oder "none", das schickt die RST-Taste der App) leert den Platz, nacktes "off" schaltet WLAN aus
<code>--setPWD</code>	<code>[<platz>]</code> <code><kennwort>\ off\ none</code>	WLAN-Kennwort fuer Platz 1..3 (verschluesselt abgelegt, nie im Protokoll); "off" oder "none" loescht es
<code>--setSSID1</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	Kurzschreibweise fuer Platz 1: alles nach dem Leerzeichen ist der Netzname (auch mit Ziffern am Anfang, z.B. "1 Etage")
<code>--setSSID2</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	wie --setSSID1, fuer Platz 2
<code>--setSSID3</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	wie --setSSID1, fuer Platz 3
<code>--setPWD1</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	Kurzschreibweise fuer das Kennwort von Platz 1 (verschluesselt abgelegt, nie im Protokoll)
<code>--setPWD2</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	wie --setPWD1, fuer Platz 2

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setPWD3</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	wie <code>--setPWD1</code> , fuer Platz 3
<code>--setAppSlot</code>	<code>[<platz>]</code>	Legt fest, auf welchen WLAN-Platz (1..3) das WLAN-Formular der MeshCom-App (0x55) schreibt - ohne Wert zeigt den aktuellen Platz, Default 1
<code>--setMQTTserver</code>	<code>[<platz>] <adresse>\ off</code>	MQTT-Broker-Adresse fuer Platz 1 oder 2 setzen/anzeigen; " off" leert den GESAMTEN Platz (Server/Port/Benutzer/Kennwort)
<code>--setMQTTport</code>	<code>[<platz>] <port></code>	MQTT-Broker-Port fuer Platz 1 oder 2 (Standard 1883, wenn nicht gesetzt)
<code>--setMQTTuser</code>	<code>[<platz>] <benutzer>\ off</code>	MQTT-Benutzername fuer Platz 1 oder 2; "off" leert ihn (anonymer Zugang)
<code>--setMQTTPwd</code>	<code>[<platz>] <kennwort>\ off</code>	MQTT-Kennwort fuer Platz 1 oder 2 (verschluesst abgelegt, nie im Protokoll); "off" loescht es
<code>--setMQTTtopic</code>	<code><topic></code>	MQTT-Topic-Praefix (Voreinstellung "TWATCHS3"); '+', '#' und Leerzeichen sind ungueltig (MQTT-Wildcards, Broker trennt sonst)
<code>--setNTPserver</code>	<code>[<adresse>]\ on\ off</code>	Zeitserver setzen oder Zeitabgleich ein-/ausschalten
<code>--setTZ</code>	<code>[<zeitzone>]</code>	Zeitzone in POSIX-Schreibweise, z.B. CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setLAT</code>	<code>[<grad>]</code>	Breitengrad von Hand setzen (Dezimalgrad) - wird dauerhaft gespeichert (NVS)
<code>--setLON</code>	<code>[<grad>]</code>	Laengengrad von Hand setzen (Dezimalgrad) - wird dauerhaft gespeichert (NVS)
<code>--setALT</code>	<code>[<meter>]</code>	Hoehe von Hand setzen - wird dauerhaft gespeichert (NVS)
<code>--setGPS</code>	<code>on\ off</code>	Satellitenempfaenger ein- oder ausschalten (kappt auch die Stromschiene)
<code>--setGPSDEBUG</code>	<code>on\ off\ <stufe></code>	Ausfuehrlichkeit der GPS-Protokollausgabe (0 = aus, 2 = alles)
<code>--ota</code>	<code>on\ off</code>	OTA-Dienst grundsaeztlich erlauben/sperren (Vorgabe an; Server laeuft ohnehin nur bei geoeffnetem OTA-Screen UND gesetztem Kennwort)
<code>--setOTAurl</code>	<code>[<adresse>]\ off</code>	Adresse des Update-Servers setzen oder anzeigen; 'off' schaltet dauerhaft ab (ueberschreibt eine evtl. eingebaute Release-Voreinstellung, bis wieder eine Adresse gesetzt wird)
<code>--setOTApwd</code>	<code>[<kennwort>]\ none]</code>	Eigenes Kennwort fuer OTA-Update UND Webserver, XOR-verschleiert im NVS, wirkt sofort - ueberlebt einen Release-Build ohne eingebautes OTA_PASSWORD; 'none' loescht

Befehl	Argumente	Bedeutung
		(dann zaehlt wieder nur das eingebaute Kennwort, falls vorhanden)
<code>--checkOTA</code>	—	Nur nachsehen, ob eine neuere Fassung bereitliegt - laedt NIE etwas herunter
<code>--startOTA</code>	—	Update von der gesetzten Adresse holen und einspielen (ohne Versionsvergleich)
<code>--web</code>	<code>on\ off</code>	Webserver der Uhr im Browser: Status, Meldungen lesen/sendern, Stationen, Einstellungen (Rufzeichen/Position/APRS/Bake), Akku-Logbuch als CSV, JSON-API unter /api/*; Anmeldung wie OTA (admin); Vorgabe aus
<code>--setCTRY</code>	<code>[EU8\ US]</code>	Landeskennung im MeshCom-Netz - nur Laender mit unseren festen 433-MHz-Parametern
<code>--txpower</code>	<code>[<dBm>]</code>	LoRa-Sendeleistung 2..22 dBm, wird auf die naechste der 8 Stufen gelegt (App-Schieber); die Sendesperre bleibt dem Geraete-Schieber vorbehalten
<code>--setgrc</code>	<code>[<g1>;<g2>;...]</code>	MeshCom-Gruppen setzen (bis 6, je 0..99999, 0 = Platz leer) - Name und Listenform wie die Vorlage, auch der App-Weg
<code>--track</code>	<code>[on\ off]</code>	Tracking wie die Vorlage/App-Schalter TRACK: bei GPS-Fix Positionen nach Tempo (10-20 s) ueber das eigene Gateway zum

Befehl	Argumente	Bedeutung
		Server, ueber Funk hoechstens alle 5 min; ohne Fix wirkungslos (Vorgabe aus)
<code>--aprs</code>	<code>[on\ off]</code>	Positionsbake ein/aus - gleicher Schalter wie die APRS-Kachel (Vorgabe aus; bis 1.0.3.92 hiess das <code>-track</code>)
<code>--wlan</code>	<code>[on\ off\ scan]</code>	WLAN ein/aus wie die Kachel - schaltet den Funkchip wirklich ab (<code>-setSSID off</code> nur die Freigabe); <code>scan</code> = bekannte Netze sofort suchen (trennt die bestehende Verbindung); ohne Argument: Zustand samt Stack-Sicht (Netz, RSSI, IP) und Suchautomat
<code>--gps</code>	<code>[on\ off]</code>	GPS ein/aus wie die Kachel, samt Stromschiene (Name der Vorlage/App); <code>-setGPS</code> bleibt
<code>--symid</code>	<code>[/\ \\]</code>	APRS-Symboltabelle: / primaer, \ sekundaer (Namen wie die Vorlage, auch App-Befehl)
<code>--symcd</code>	<code>[<zeichen>]</code>	APRS-Symbolzeichen (Spalte in der Tabelle); Vorgabe <code>[</code> = Person zu Fuss
<code>--atxt</code>	<code>[<text>\ none]</code>	APRS-Kommentar hinter der Position (max 40 Zeichen); <code>none</code> loescht
<code>--aprscomment</code>	<code>[<text>\ none]</code>	Gleichbedeutend mit <code>-atxt</code> (Name der Vorlage, wird von der App benutzt)

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--sendPOS</code>	—	Positionsbake sofort aussenden (Funk + eigenes Gateway), auch bei ausgeschalteter APRS-Kachel - gleiche Positionskette wie die 30-min-Bake, ohne bekannte Position wird nichts gesendet
<code>--sendHEY</code>	—	Kurze Testmeldung aussenden
<code>--setBLE</code>	<code>on\ off</code>	Bluetooth ein-/ausschalten (wirkt sofort, Default aus - Werbung kostet Strom)
<code>--setAPP</code>	<code>WZ\ CR</code>	Boot-Bedienwelt waehlen oder anzeigen; "WZ" leitet bei uns ebenfalls auf CR um (CR_EEZShim ersetzt Wolfgangs EEZ-Screens)
<code>--setECOCPU</code>	<code>on\ off</code>	CPU-Takt bei dunklem Schirm auf 80 MHz senken (Vorgabe an; off = fest 240 MHz)
<code>--setECOGPS</code>	<code>on\ off</code>	GPS-Schiene abschalten, wenn 10 min kein Fix und die App frische Positionen liefert; wieder an, sobald die App-Versorgung abreisst (Vorgabe an)
<code>--setECOFIX</code>	<code>on\ off</code>	GPS-Sparpause: laeuft die Suche 10 min ohne Fix und liefert auch das Telefon keine frische Position, schaltet die Schiene 30 min ab und versucht es dann neu (Vorgabe an; Grund 3 im ECOGPS-Automaten, greift nur wenn ECOGPS die Telefon-Position nicht schon uebernimmt)

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setECOIMU</code>	<code>on\ off</code>	Bewegungssensor (BMA423): Handgelenk heben weckt den Schirm; liegt die Uhr 10 min still, geht GPS aus und die Bake pausiert, nach 2 min Ruhe blankt der Schirm nach 15 s (Vorgabe an; off = Sensor schlaeft)
<code>--tele</code>	<code>[on\ off\ send\ <min>]</code>	Uhrentelemetrie an den MeshCom-Server (von dort zu aprs.fi): Akku V, Ladung %, Chiptemperatur, Weckungen/h, LoRa-Empfang/h - Intervall 5..120 min (Vorgabe 30, an); send = naechste Zeile sofort; ohne Wert: Zustand
<code>--setCHGCUR</code>	<code>[<mA>]</code>	Ladestrom des Akkus in mA, wird auf die naechste der 6 Stufen 125 150 175 200 300 400 gelegt (derselbe Wert wie der Regler der Akku-Kachel, Vorgabe 300; ohne Wert: anzeigen). Achtung: 125 mA deckt den Eigenverbrauch mit GPS/WLAN/LoRa nicht - die Uhr entlaedt sich dann auch am Kabel
<code>--setVBUS</code>	<code>[<mA>]</code>	USB-Eingangsstromlimit des Ladechips, Stufen 100 500 900 1000 1500 2000 (Vorgabe 1500; 500 = USB-Norm - Versuch gegen den Ladeklemmer an schwachen USB-Ports; ohne Wert: anzeigen)
<code>--ladefix</code>	—	Lade-Waechter: Lader einmal 'soft neu anstecken' (Laden sperren, Eingang 100 mA, Limit +

Befehl	Argumente	Bedeutung
		Ladestrom neu, Laden frei) - Messhilfe bei VINDPM (Quelle zu schwach); automatisch nach 60 s VINDPM
<code>--setPMURESET</code>	<code>on\ off</code>	Lade-Waechter Stufe 3 freigeben: nach 8 min VINDPM bei Akku <4,0 V einmal je Kabelsitzung PMU-Neustart (Uhr startet neu, wie Krone 6 s + neu anstecken); Vorgabe aus
<code>--akku</code>	<code>[reset]</code>	Akku-Gesundheit: Minuten <20%/>80%, Ladezyklen-Aequivalent, geordnete Abschaltungen, VINDPM-Minuten - seit Epoche (Unix-Zeit); 'reset' nullt alle Konten und startet die Epoche neu
<code>--imu</code>	<code>[remap <0-7>]</code>	Bewegungssensor-Status: Achsen in mg, letzte/groesste Aenderung, Ruhe-Sekunden, Tilt-Zaehler (zum Einmessen: Uhr flach = z etwa +1000); "remap " stellt die Achsen-Zuordnung um, bis Handgelenk-Heben den Tilt-Zaehler treibt (bleibt gespeichert)
<code>--memory</code>	—	Speicher aufschluesseln (intern/DMA/PSRAM, frei und groesster Block)
<code>--csma</code>	—	Kollisionserkennung: wie oft der Kanal belegt war, Fehlalarme, Versuche

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--rxdiag</code>	<code>[<sek>]\ band\ later <sek></code> <code>[<ort>]\ show\ clear\ off</code>	Hoert der Funkchip? Rauschen, Praeambel, Bandsweep; 'later' misst ohne Kabel, Ort kommt ohne Angabe automatisch aus GPS/gespeicherter Position/Heimat
<code>--relay</code>	<code>on\ off</code>	Weiterleitung (Digipeater) - ACHTUNG: sendet fremde Pakete SELBSTTAETIG weiter
<code>--gateway</code>	<code>on\ off\ nopus</code> <code>on\ off\ srv 0E\ DL</code>	Gateway: Gehoertes geht ins Internet, Servermeldungen ins Funknetz - mit dem eigenen Rufzeichen; "nopus off" strahlt auch Positionen ab
<code>--btcode</code>	<code><6-stellig>\ 0</code>	BLE-PIN fuer die App setzen; 0 = kein Schutz (Zugang offen)
<code>--info</code>	—	Statusuebersicht ausgeben
<code>--help</code>	—	Diese Liste ausgeben
<code>--REBOOT</code>	—	Uhr neu starten

7.3 Zugangsdaten setzen

Bis zu **drei WLAN-Zugänge** lassen sich hinterlegen — auf zwei gleichwertigen Wegen: die Platznummer als **eigenes Argument** (`--setSSID 1 ...`) oder **am Befehlsnamen** (`--setSSID1 ...`). Beide Formen wirken gleich:

```

--setCALL 0E3XYZ-12
--setSSID 1 MeinNetz      Netzname auf Platz 1
--setSSID1 MeinNetz       dasselbe, kurze Schreibweise
--setPWD 1 geheim         Kennwort dazu (die Uhr startet danach neu)
--setPWD1 geheim          dasselbe, kurze Schreibweise
--setSSID 2 Gastnetz      zweiter Zugang
--setSSID 2 off           Platz 2 wieder leeren

```

Beide Schreibweisen wirken **GLEICH**. Die kurze Form (Platzziffer am Befehlsnamen) erlaubt zusätzlich Netznamen, die selbst mit einer Ziffer beginnen (z. B. „1 Etage“), weil danach ALLES bis zum Zeilenende der Name ist — bei der langen Form würde die führende Ziffer sonst als Platzangabe verschluckt.

i Eine nackte Platzziffer zeigt an, statt zu setzen — bei beiden Schreibweisen (`--setSSID 2` genauso wie `--setSSID2`): für den Netznamen wird der aktuelle Wert angezeigt, für das Kennwort nur ob eines hinterlegt ist — der Wert selbst erscheint nie im Protokoll.

Das nackte `--setSSID off` schaltet **das gesamte WLAN** ab, nicht einen einzelnen Platz — zum Leeren eines Platzes gehört die Ziffer davor.

⚠ Ohne gültiges Rufzeichen sendet die Uhr nicht. Das ist Absicht: Eine Aussendung ohne Kennung ist im Amateurfunk nicht zulässig. Steht im Speicher kein brauchbarer Wert, unterbleibt die Aussendung — lieber gar nicht funken als ohne Kennung.

8 Firmware aktualisieren

8.1 Über die Luft

Der Update-Schirm liegt in der senkrechten Säule unter Setup. Zwei Wege stehen zur Wahl: eine Datei im Browser hochladen oder die Uhr das Update selbst von einer Adresse holen lassen. Beides ist durch ein Kennwort geschützt.

⚠ **Der Web-Server läuft nur, solange der Update-Schirm geöffnet ist.** Das ist Absicht: Der offene Schirm *ist* die Freigabe. Eine Uhr, die dauerhaft einen Server betreibt, wäre ein unnötiges Einfallstor.

8.2 Das Kennwort — im öffentlichen Abbild zuerst setzen

Das Abbild von craith.cloud/espflash bringt **kein** Update-Kennwort mit — absichtlich: Sonst trüge jede Uhr dasselbe, allgemein bekannte Kennwort. Ohne Kennwort bleibt der Update-Server aus, und der Browser meldet „Kein Kennwort konfiguriert“. Einmal setzen genügt, die Uhr merkt es sich:

```
--setOTApwd <kennwort>
```

Der Befehl gehört in die USB-Konsole (siehe das Kapitel zur Konsolenbedienung). Danach fragt der Browser nach dem Benutzer `admin` und diesem Kennwort. Dasselbe Kennwort öffnet auch den Webserver der Uhr (`--web on`). `--setOTApwd none` löscht es wieder.

⚠ **Kennwörter nicht über das Chat-Fenster der App eintippen.** Die Telefon-Tastatur macht aus `--` gern einen Gedankenstrich — ein so verunstalteter Befehl wäre eine gewöhnliche Meldung, und die geht über Funk. Seit 1.0.3.89 hält die Uhr Kennwort-Befehle grundsätzlich vom Funk fern, auch mit Gedankenstrich. Der sichere Weg bleibt trotzdem das Kabel: Was die Konsole sieht, sieht sonst niemand.

Seit 1.0.3.95 muss man dafür nicht mehr raten: **Der Update-Schirm nennt den Grund selbst**, wenn der Server nicht läuft — „Kennwort fehlt: `--setOTApwd`“, „kein WLAN“ oder „OTA aus: `--ota on`“. Mit `--ota off` lässt sich die Update-Funktion ganz abschalten, `--ota on` holt sie zurück.

Auch der **Update-Knopf der MeshCom-App** funktioniert (seit 1.0.3.98): Er holt das Update direkt von der hinterlegten Adresse und spielt es ein. Die Uhr wechselt dabei von selbst auf den Update-Schirm und zeigt den Fortschritt (seit 1.0.3.100). Das Einspielen dauert rund ein bis zwei Minuten, die Bluetooth-Verbindung reißt dabei ab — das ist normal; nach dem Neustart verbindet sich die App von selbst wieder.

8.3 Die Update-Adresse

Das öffentliche Abbild bringt die Adresse des Projekt-Servers seit 1.0.3.95 **ab Werk mit** — Versionsprüfung und „Update von Adresse holen“ funktionieren also ohne weiteres Zutun, sobald Kennwort und WLAN stehen. Wer eine andere Quelle braucht, ändert die Adresse per `--set0TAurl <adresse>` oder im Browser auf der Seite **/einstellungen** (Feld „OTA-Adresse“). Ein geleertes Feld bzw. `--set0TAurl off` schaltet den Adressweg dauerhaft ab — auch ein Neustart holt die Werksadresse dann nicht zurück.

Ältere Stände (vor 1.0.3.95) bringen keine Werksadresse mit. Dort die Adresse einmalig setzen — die Zeile zum Kopieren (Konsole, App oder Befehlsfeld im Browser):

```
--set0TAurl https://www.craith.cloud/espflash/firmware/twatch-s3-plus/firmware.bin
```

⚠ Exakt so, **mit** `www.` — ohne `www.` antwortet der Server mit einer Umleitung, der die Uhr nicht folgt; der Update-Schirm meldet dann „Fehler: Wrong HTTP Code“.

Danach den Update-Schirm öffnen: Er zeigt die neuere Version an, **[Installi.]** holt und spielt sie ein — ein Sprung über viele Versionen hinweg ist dabei ausdrücklich in Ordnung.

8.4 Versionsprüfung

Beim Öffnen des Schirms fragt die Uhr nach, ob eine neuere Fassung bereitliegt, und zeigt das Ergebnis an.

Verglichen wird die **eigene** Versionsnummer (`CR_VERSION`), nicht die des Ursprungsprojekts. Der Grund steht im Anhang — es ist die Geschichte eines Fehlers, der zweimal einen Tag Arbeit gekostet hat.

8.5 Über USB

Der zuverlässigste Weg bleibt das Kabel. Vorgehen wie bei der Erstinbetriebnahme.

8.6 Einmal per Kabel: der Meldungsspeicher (seit 1.0.3.123)

Seit 1.0.3.123 speichert die Uhr jede Meldung **sofort beim Eintreffen** in einem eigenen Bereich des Flash-Speichers (256 KB, Platz für über 1000 Meldungen samt Datum und Lesestand). Nach jedem Neustart, Update oder Stromlos sind die letzten 100 wieder da. Dafür braucht die Uhr **einmal eine neue Aufteilung des Flash-Speichers**, und die kommt nicht per OTA: einmal per USB-Kabel oder über den Browser-Flasher (craith.cloud/espflash) flashen. Wer nur per OTA aktualisiert, hat weiterhin die letzten 30 Meldungen — die Uhr meldet das beim Start im Log (`Partition 'msgs' fehlt`).

9 Akku und Laufzeit

9.1 Was die Laufzeit bestimmt

Nicht der Schirm — das war die Überraschung einer Messung. In einem Tageslauf war er in sechs von 62 Stichproben an, also rund ein Zehntel der Zeit.

Die eigentlichen Verbraucher sind **GPS** und **LoRa-Empfang**, dazu das WLAN im Leerlauf.

9.2 Was man tun kann

- **GPS abschalten**, wenn die Position nicht gebraucht wird. Die Kachel kappt die Stromschiene wirklich, nicht nur die Auswertung.
- **WLAN abschalten**, wenn nur gefunkt werden soll.
- **Abschaltzeit des Schirms** kürzen (Setup).

9.3 Was die Uhr von selbst tut (Sparstufen, alle ab Werk an)

- **Stufe 1 — Prozessortakt:** Bei dunklem Schirm läuft der Prozessor mit einem Drittel des Takts; beim Wecken sofort wieder voll. `--setEC0CPU off` schaltet es ab.
- **Stufe 2 — GPS drinnen:** Findet GPS zehn Minuten keinen Fix und liefert die verbundene App frische Positionen, geht die GPS-Schiene aus; reißt die App-Versorgung ab, wieder an. `--setEC0GPS off`. (Wirkt nur mit dauerhaft verbundener App — im Alltag selten.)
- **Stufe 3 — Bewegungssensor (seit 1.0.3.70):** Handgelenk heben weckt den dunklen Schirm und führt zum Ziffernblatt. Liegt die Uhr zehn Minuten still (Nachttisch, Schreibtisch), geht GPS aus und die Positionsbake pausiert — die Position ändert sich ja nicht; die erste Bewegung schaltet beides wieder ein. Nach zwei Minuten Ruhe wird der Schirm nach jedem Wecken schon nach 15 s dunkel. `--setEC0IMU off` legt den Sensor schlafen; `--imu` zeigt, was er misst.

9.4 Das Akku-Logbuch

Die Uhr schreibt ihre eigene Entladekurve mit — alle fünf Minuten ein Messpunkt mit Spannung, Ladezustand und dem Zustand der Verbraucher. Die Aufzeichnung übersteht einen Neustart und wird beim Start ausgegeben.

9.5 Der Ladestrom

Auf der Akku-Detailseite (Kachel **Akku** antippen bzw. lang drücken) sitzt ein Schieberegler mit sechs Stufen: 125, 150, 175, 200, 300 und 400 mA. Die Farbe des Wertes sagt, wie schonend die Wahl ist:

Farbe	Stufen	Bedeutung
 grün	125 mA	schonend — lädt die laufende Uhr allerdings kaum (Eigenverbrauch)
 gelb	150–175 mA	Mittelweg
 orange	200 mA	zügig
 rot	300–400 mA	an der Herstellergrenze („below 300~400 mA“)

Bei **300 und 400 mA** erscheint zusätzlich ein **rotes Warndreieck** — unten links auf der Detailseite und ebenso unten links am Ziffernblatt ( mit Batteriesymbol, gegenüber dem Meldungsanzeiger). Es verschwindet, sobald eine Stufe von höchstens 200 mA gewählt ist. Einstellbar auch per Konsole: `--setCHGCUR <mA>` .

9.6 Die Gesundheitskonten

Seit 1.0.3.95 führt die Uhr Buch darüber, wie der Akku behandelt wird — Li-Ion altert vor allem durch Zeit ganz oben und ganz unten. `--akku` zeigt die Konten, die einen Neustart überstehen und seit einem merkbaren Datum zählen:

Konto	Bedeutung
< 20 %	Zeit im Tiefstand (Stunden und Minuten)
> 80 %	Zeit im Vollstand — läuft praktisch nur am Ladekabel
Ladezyklen	geladene Prozentpunkte, durch 100 — „3,5 Zyklen“ statt Ansteck-Zählerei
Geordnete Abschaltungen	wie oft der Akku-Schutz die Uhr heruntergefahren hat
VINDPM	Zeit, in der eine zu schwache USB-Quelle das Laden verhindert hat (siehe unten)
Rote Ladezeit	Minuten, die tatsächlich mit 300/400 mA (rote Stufen) geladen wurde
Rot eingelegt	wie oft die rote Stufe eingestellt wurde

--akku reset setzt alle Konten auf null und merkt sich das neue Startdatum. Dieselben Werte stehen auch im Webserver der Uhr auf der Seite /akku (Block „Akku-Gesundheit“). Darüber zeigt der Block „**Ladung jetzt**“ Sollwert, Ladephase, Quellenspannung und den Netto-Zufluss der letzten halben Stunde. Den tatsächlichen Ladestrom in mA kann die Uhr nicht messen — ihr Stromregler hat keinen Strommesser; die Ladephase sagt aber, ob der Sollwert gerade fließt („Konstantstrom“) oder der Strom von selbst sinkt („Konstantspannung“, Endphase).

9.7 Der Akku-Schutz

Unter 3600 mV bleiben nur noch rund 15 Minuten — die Uhr reagiert gestuft: sie dimmt den Schirm und kürzt die Abschaltzeit, schaltet unter 3550 mV GPS ab und sperrt das Senden (der Empfang läuft bis zuletzt), und schaltet sich bei etwa 3480 mV geordnet ab. Beim Eintritt in jede Stufe und alle 15 Minuten sichert die Uhr außerdem die letzten 30 Meldungen als Rückfallebene — seit 1.0.3.123 liegt ohnehin jede Meldung sofort beim Eintreffen im Flash (siehe Update-Kapitel) — so überstehen sie auch ein plötzliches Stromlos (seit 1.0.3.119; die Schwellen lagen vorher bei 3500/3400 mV, was am 29.08. zu spät war: bei 3397 mV war die Uhr schon weg, ohne Sicherung). Die Prozentanzeige taugt dabei wenig — die Spannung ist die belastbare Größe.

9.8 Wenn die Uhr am Kabel nicht lädt (VINDPM)

Eine zu schwache USB-Quelle (dünnes Kabel, sparsamer Rechner-Port) bricht unter der Ladelast ein. Der Stromregler der Uhr schützt die Quelle dann, indem er den Ladestrom **bis auf null** zurücknimmt — die Uhr läuft am Kabel, aber aus dem Akku. Dieser Zustand heißt VINDPM.

Seit 1.0.3.95 zeigt die Uhr das ehrlich an: Das Batteriesymbol trägt ein `~` **statt des Ladeblitzes** und wird orange, und die Schutzstufen greifen auch am Kabel — vorher konnte eine Uhr in diesem Zustand unbemerkt tiefentladen. Abhilfe: eine kräftigere Quelle oder ein anderes Kabel. Hilft das nicht, die **Krone länger als sechs Sekunden** halten (Stromregler ganz aus) und neu anstecken.

Seit 1.0.3.113 versucht die Uhr das zuerst selbst (Lade-Wächter):

nach	Stufe	was passiert
60 s VINDPM	1	„Soft-Neuanstecken“: Laden kurz sperren, Eingang auf 100 mA, dann Limit und Ladestrom neu setzen — die Chip-Seite des Ab-/Ansteckens
3 min	2	Ladestrom vorübergehend auf die kleinste Stufe (125 mA), damit die schwache Quelle nicht mehr einbricht — lieber langsam als gar nicht; zurück auf deinen Wert, sobald VINDPM 30 s weg ist (wird nicht gespeichert)
8 min	3	nur mit <code>--setPMURESET on</code> : einmal je Kabelsitzung ein Neustart des Stromreglers (die Uhr startet neu — das ist das Krone-Rezept als Software). Ab Werk aus

Jede Stufe schreibt eine `[PWR] Lade-Waechter` -Zeile ins Log; `--akku` zeigt Ladephase, VINDPM-Schwelle des Reglers und wie oft die Stufen griffen. `--ladefix` löst Stufe 1 von Hand aus — so lässt sich in zehn Sekunden messen, ob der Soft-Weg an einem bestimmten Port wirkt. Ehrlich gesagt: Die Physik (weicher Port unter Startlast) können die Stufen nur abfedern.

10 Fehlersuche

10.1 Der Schirm bleibt schwarz, die Beleuchtung ist an

Die Uhr startet gerade. Der Startvorgang dauert einige Sekunden, weil dabei das Akku-Logbuch ausgegeben wird.

Das bloße Öffnen der seriellen Verbindung startet die Uhr übrigens **nicht** neu (am Gerät geprüft) — erscheint ein Startvorgang im Mitschnitt, hat die Uhr tatsächlich neu gestartet.

10.2 Die Uhr sendet nicht

Der Reihe nach prüfen:

1. Steht ein **Rufzeichen** im Speicher? Ohne sendet die Uhr grundsätzlich nicht.
2. Steht der **Sendeleistungsregler** ganz links? Dann ist Empfangsbetrieb eingestellt.
3. Ist die **LoRa-Kachel** rot? Dann ist das Funkmodul stromlos.
4. Sind seit der letzten Aussendung **zehn Sekunden** vergangen?

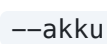
10.3 Die Karte wird sofort rot

Der Mindestabstand von zehn Sekunden war noch nicht erreicht. Kurz warten, erneut tippen.

10.4 Kein Empfang

Nach dem Aufspielen einer neuen Firmware sind Meldungsliste und Stationstabelle leer — sie liegen im flüchtigen Speicher. Gespeicherte Einstellungen und das Akku-Logbuch überstehen den Neustart dagegen.

10.5 Die Uhr lädt am Kabel nicht

Zeigt das Batteriesymbol  **statt des Ladeblitzes**, ist die USB-Quelle zu schwach und der Ladestrom wurde auf null geregelt (VINDPM, siehe Kapitel Akku). Kräftigere Quelle oder anderes Kabel verwenden; hartnäckige Fälle löst die Krone (länger als sechs Sekunden halten, dann neu anstecken).  zählt mit, wie lange dieser Zustand insgesamt bestand.

10.6 Ein Update hat den Stand zurückgesetzt

Server und Uhr trugen dieselbe Versionsnummer. Siehe Anhang.

10.7 Die Uhr zeigt 12:00 (oder eine alte Zeit)

Die Uhr hat drei Zeitquellen, in dieser Reihenfolge: die **eingebaute Uhr (RTC)** beim Start, das **GPS**, sobald es einen Fix hat (Sekundengenau, weltweit), und **NTP** über WLAN — nicht nur beim Start, sondern bei jedem WLAN-Verbinden (seit 1.0.3.114). Bis 1.0.3.113 war die RTC stromlos und NTP lief nur, wenn WLAN schon beim Einschalten da war — daher das 12:00. Steht die Zeit trotzdem falsch: `--akku` und das Log zeigen `[RTC]`, `[GPS] Systemzeit aus GPS gestellt` und `[NTP] Zeit synchronisiert`; fehlt alles drei, hat die Uhr weder Fix noch Netz.

11 Anhang

11.1 Technische Eckdaten

Rechnerkern	ESP32-S3, zwei Kerne, 240 MHz
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Funkbaustein	SX1262, 433,175 MHz, Bandbreite 250 kHz, Spreizfaktor 11
MeshCom-Kennung	61 — der T-Watch-S3-Plus am 5. August 2026 von OE1KBC zugeteilt
MeshCom-Protokoll	4.35p — steht auf dem Info-Schirm und entscheidet, ob das Netz die Uhr versteht
Schirm	240 × 240 Bildpunkte
Firmware	1.0.3.124 (Basis SMashCom42 42.0.3.1)

11.2 Warum es zwei Versionsnummern gibt

Solange Uhr und Update-Server dieselbe Nummer trugen, meldete die Prüfung „aktuell“, während die Datei dahinter älter war. Zweimal an zwei Tagen hat ein Update dadurch einen ganzen Tag Arbeit gelöscht.

Seitdem entscheidet allein die eigene Nummer über Updates. Die Nummer des Ursprungsprojekts bleibt als Herkunftsangabe stehen und wird auf dem Info-Schirm als „Basis“ angezeigt.

11.3 Lizenz

MIT — © 2026 Wolfgang Zelinka (OE3WAS) und Christian Raith (OE3LCR).

Die Firmware enthält Bestandteile unter der LGPL-2.1 (BearSSL-Anbindung). Der zugehörige Quelltext liegt beim Web-Flasher zum Herunterladen bereit. Emoji-Grafiken sind Twemoji (CC-BY 4.0), Teile der Protokollbehandlung stammen aus der MeshCom-Firmware (MIT, icssw.org).

11.4 Weiterführendes

- `doku/Entscheidungen.md` — warum sich die Uhr an bestimmten Stellen so verhält
- `doku/Bedienkonzept.md` — der Entwurf hinter der Bedienung
- `README.md` — Kurzüberblick und Bauanleitung